

অধ্যায়-২

ফুয়েল সেল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফুয়েল সেল (Fuel Cell) কাকে বলে?

উত্তর : ফুয়েল সেল হচ্ছে এমন একটি তড়িৎ রাসায়নিক কোষ, যেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সরাসরি ডিসি কারেন্ট উৎপন্ন হয় এবং বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। ফুয়েল সেল সাধারণত আট প্রকার। ১৯৫৮ সালে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ফুয়েল সেলের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

** ২। পূর্ণনাম লেখ : PAFC ও SAFC.

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : PAFC = Phosphoric Acid Fuel Cell
SAFC = Solid Acid Fuel Cell

* ৩। বাইপোলার প্লেটস (Bipolar Plates) কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালে যেমন : গ্রাফাইট অ্যামোনিয়া গ্রাফাইট, কার্বন-কার্বন কম্পোজিট, কার্বন পলিমার কম্পোজিট ইত্যাদির মাধ্যমে বাইপোলার প্লেট গঠিত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ফুয়েল সেলের প্রকারভেদগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ফুয়েল সেল হলো ৮ প্রকার। যথা-

- ১) ফোটন এক্সচেইঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল
- ২) ডিরেক্ট মিথানল ফুয়েল সেল
- ৩) অ্যালকালাইন ফুয়েল সেল
- ৪) ফসফরিক অ্যাসিড ফুয়েল সেল
- ৫) মলটেন কার্বনেট ফুয়েল সেল
- ৬) সলিড অক্সাইড ফুয়েল সেল
- ৭) সলিড অ্যাসিড ফুয়েল সেল এবং
- ৮) রিভার্সিবল ফুয়েল সেল।

**** ২। ফুয়েল সেলের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :**ফুয়েল সেলের সুবিধা :**

- ১) এটির জ্বালানি অফুরন্ত।
- ২) এটি একটি সবুজ শক্তির উৎস।
- ৩) এটির কর্মদক্ষতা অনেক বেশী।
- ৪) ব্যবহার নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব।

ফুয়েল সেলের অসুবিধা :

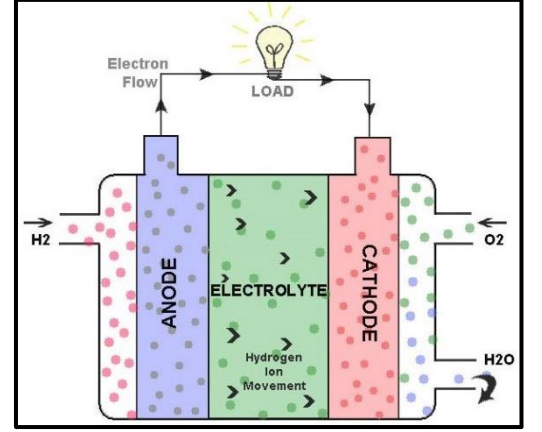
- ১) উৎপাদন খরচ অনেক বেশী।
- ২) অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
- ৩) উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করতে পারে না।
- ৪) রক্ষণাবেক্ষণ একটু জটিল।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ ফুয়েল সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২৩

উত্তর : ফুয়েল সেল হচ্ছে এমন একটি তড়িৎ রাসায়নিক কোষ, যেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সরাসরি ডিসি কারেন্ট উৎপন্ন হয় এবং বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেড্রিক স্কোবিয়েন প্রথম ফুয়েল সেলের ধারণা দেন ১৮৩৮ সালে। ১৯৫৮ সালে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ফুয়েল সেলের ব্যবহার আরম্ভ হয়।



চিত্র : ফুয়েল সেল

নিচে ফুয়েল সেলের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :

গঠন প্রণালী : এই সেলে ইলেকট্রোড ও এদের মাঝে ইলেকট্রোলাইট থাকে।

আরো কিছু অংশ থাকে যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) ইলেকট্রোড : যে বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা ইলেকট্রোডগুলি বিভিন্ন পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী, ধনাত্মক ইলেকট্রোডটি অ্যানোড এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রোডটি ক্যাথোড।

২) ইলেকট্রোলাইট : এই ব্যাটারিতে হাইড্রোকার্বন পদার্থ বা ইলেকট্রোলাইট হিসেবে অ্যাসিডিক পদার্থ থাকে, যা ইলেকট্রোলাইসিস প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ইলেকট্রোলাইটের কাজ হলো ফুয়েল সেলের উৎপন্ন চার্জকে এক ইলেকট্রোড থেকে অন্য ইলেকট্রোডে পরিবহন করা।

৩) গ্যাস ফ্লো চ্যানেল : হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন হলো জ্বালানী কোষের প্রধান উপাদান। এরা ইলেকট্রোডের সংস্পর্শে এসে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে এবং গ্যাস প্রবাহের জন্য নির্দিষ্ট চ্যানেল রয়েছে। এই চ্যানেলগুলোকেই গ্যাস ফ্লো চ্যানেল বলে।

৪) বাই প্রোডাক্ট অপসারণ পথ : জ্বালানী কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে পানি ও তাপ বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হয়। পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি পৃথক পথ থাকতে হবে।

কার্যপ্রণালী : যেহেতু হাইড্রোজেন জ্বালানী কোষে প্রবাহিত হয়। অ্যানোড হাইড্রোজেনকে ভেঙ্গে প্রোটন (H^+) এবং ইলেকট্রন (e^-) তৈরী করে। প্রোটন ইলেকট্রোলাইটের মাধ্যমে ক্যাথোডে যায়। অন্যদিকে, বাহিরের সার্কিটের সাহায্যে ইলেকট্রন ক্যাথোডে পৌঁছায়। ফলে আয়নগুলো অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরী করে। বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :

